

숫자 1, 2, 3, 4, 5가 적힌 흰 공 5개와 2, 3, 4, 5, 6이 적힌 검은 공 5개에서 임의로 2개를 동시에 꺼낼 때, 두 공의 색이 같거나 적힌 수가 같을 확률은? [3점]

- ① $\frac{7}{15}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{11}{15}$

풀이 과정

- 1 전체 $\binom{10}{2} = 45$. 같은 색: $\binom{5}{2} + \binom{5}{2} = 20$.

$$P(\text{같은 색}) = \frac{20}{45}$$

- 2 같은 수(흰·검 한 쌍): 공통 수 {2, 3, 4, 5} → 4가지, 배반사건

$$P = \frac{20 + 4}{45} = \frac{8}{15}$$

정답

② $\frac{8}{15}$